

Flow hợp lý cho project của bạn

1. Setup DB + Model
2. CRUD cơ bản
3. Auth (JWT)
4. Upload file
5. Summarize (mock trước)
6. Frontend call API
7. (Sau đó mới gắn AI thật)
8.  **Đúng (có kiểm soát)**
9. **Bước 1: Model**
10. Tạo SQLAlchemy model cho User, Paper, Summary theo schema trong claude.md
11. _____
12. **Bước 2: Repository**
13. Viết repository CRUD cho User (create, get, delete)
14. _____
15. **Bước 3: Service**
16. Viết service xử lý logic cho User
17. _____
18. **Bước 4: API**
19. Tạo route FastAPI cho User CRUD

FLOW RA LỆNH CHUẨN (FULLSTACK: FastAPI + React + MySQL)

Giai đoạn 0: Khởi tạo project

Mục tiêu: tạo skeleton đúng chuẩn

Prompt:

Tạo cấu trúc thư mục backend FastAPI theo mô tả trong claude.md.
Không cần code logic, chỉ tạo folder + file cần thiết.

 Sau đó:

Tạo file main.py FastAPI cơ bản, có health check endpoint `/ping`

Giai đoạn 1: Database + Model

Mục tiêu: kết nối MySQL + tạo bảng

Prompt 1:

Viết file database.py kết nối MySQL bằng SQLAlchemy async theo claude.md

Prompt 2:

Tạo SQLAlchemy models cho User, Paper, Summary đúng schema trong claude.md

Prompt 3:

Hướng dẫn setup Alembic và generate migration từ models

 Test: chạy alembic upgrade head

Giai đoạn 2: CRUD cơ bản (rất quan trọng)

Mục tiêu: làm quen flow backend chuẩn

2.1 User CRUD

Prompt:

Viết repository cho User gồm create, get_by_id, get_by_email
Không viết API

Viết service cho User sử dụng repository

Tạo API route FastAPI cho User (create user, get user)

 Test bằng Postman

2.2 Paper CRUD

Prompt tương tự:

Viết repository + service + API cho Paper

2.3 Summary CRUD

Viết repository + service + API cho Summary

Giai đoạn 3: Authentication (JWT)

Mục tiêu: login/register

Prompt:

Viết chức năng register + login bằng JWT trong FastAPI

- Hash password
- Tạo access token
- Không viết frontend

 Sau đó:

Thêm dependency kiểm tra JWT cho protected routes

Giai đoạn 4: Upload file + extract text

Mục tiêu: xử lý input thật

Prompt:

Tạo API upload file PDF trong FastAPI

- Lưu file vào thư mục uploads/
- Trả về file path

Viết function extract text từ PDF (dùng PyPDF hoặc tương tự)

Giai đoạn 5: Summarization (mock trước)

Mục tiêu: chuẩn bị chỗ cho AI

Prompt:

Tạo module ml/summarizer.py với function summarize(text)

Hiện tại trả về mock string

Viết service gọi summarize và lưu kết quả vào DB

Tạo API POST /summarize

Giai đoạn 6: Frontend (React)

 **Mục tiêu: kết nối backend**

Prompt:

Tạo project React với cấu trúc theo claude.md

◆ **Auth UI**

Tạo trang login + gọi API backend bằng axios

◆ **Upload + summarize**

Tạo trang upload file và gọi API summarize

◆ **History**

Tạo trang hiển thị danh sách summary từ API

Giai đoạn 7: Kết nối AI thật (team khác)

 **Mục tiêu: plug AI vào**

Prompt:

Thay function summarize mock bằng gọi API external AI service
Không thay đổi API route

Giai đoạn 8 (Optional nhưng rất xịn): Docker

Viết docker-compose cho:

- backend

- mysql
 - frontend
-

Nguyên tắc vàng khi ra lệnh

LUÔN:

- chia nhỏ task
- nói rõ layer (repository/service/api)
- test từng bước

KHÔNG:

- “build full backend”
 - “làm hết đi”
 - “tự thiết kế giúp tôi”
-

Flow tổng quan (nhìn 1 phát hiểu)

Setup → DB → CRUD → Auth → Upload → Summarize → Frontend → AI → Docker

Nếu bạn muốn đi nhanh hơn nữa

Mình có thể:

 dẫn bạn từng bước như mentor thật
(bạn làm → mình review → sửa → nâng cấp)

Hoặc:

 build sẵn cho bạn **backend core chạy được 100%** để bạn học ngược lại

Chỉ cần nói:

“đi cùng mình từng bước”

là mình sẽ kéo bạn đi đúng lộ trình luôn 